

## Úlcera corneal y cuerpos extraños

---

### 1. Introducción y relevancia clínica

La **úlceras corneal** y la **presencia de cuerpos extraños oculares** constituyen urgencias oftalmológicas frecuentes. Ambos cuadros comparten mecanismos iniciales de **daño epitelial corneal**, con riesgo de infección, cicatrización y pérdida visual irreversible si no se manejan precozmente.

En atención primaria, el médico debe:

- **Identificar y retirar cuerpos extraños superficiales** cuando sea seguro.
- **Sospechar úlcera corneal infecciosa** ante dolor intenso, fotofobia y disminución visual.
- **Derivar de inmediato a oftalmología** en casos complicados o centrales.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema se evalúa con casos clínicos tipo “paciente con ojo rojo doloroso tras trauma” o “uso de lentes de contacto con visión borrosa”. Reconocer los signos de alarma y las medidas iniciales adecuadas es fundamental.

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

#### 2.1 Estructura corneal relevante

La **córnea** es un tejido transparente, avascular, compuesto por cinco capas (epitelio, Bowman, estroma, Descemet y endotelio).

Su integridad epitelial actúa como **barrera protectora** frente a microorganismos y agresiones externas.

---

#### 2.2 Mecanismos de lesión corneal

1. **Traumático:** abrasión por cuerpo extraño, uñas, papel o vegetales.
2. **Infeccioso:** bacterias, virus, hongos o parásitos (Acanthamoeba).
3. **Tóxico:** exposición a sustancias químicas o colirios irritantes.

4. **Neurogénico o inflamatorio:** por anestesia corneal o enfermedades sistémicas (diabetes, VIH).

Cuando el epitelio se interrumpe, se produce inflamación local, liberación de enzimas proteolíticas y **necrosis estromal**, lo que puede progresar a úlcera.

---

## 2.3 Definiciones

- **Erosión corneal:** pérdida superficial del epitelio sin compromiso estromal.
  - **Úlcera corneal:** defecto epitelial **con infiltrado estromal subyacente**.
  - **Perforación corneal:** pérdida total del espesor corneal → salida de humor acuoso.
- 

# 3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

## 3.1 Síntomas cardinales

- Dolor ocular intenso y sensación de cuerpo extraño.
  - Lagrimeo y blefaroespasmo.
  - Fotofobia marcada.
  - Disminución de la agudeza visual (especialmente si la lesión es central).
  - En algunos casos: secreción purulenta.
- 

## 3.2 Signos clínicos

- **Hiperemia periquerática (en anillo alrededor de la córnea).**
- **Tinción positiva con fluoresceína.**
- Defecto epitelial bien delimitado (erosión o úlcera).
- Infiltrado blanquecino (si hay infección).

- Edema corneal o hipopión (casos severos).
- En úlceras profundas: signo de Seidel positivo (fuga de humor acuoso con fluoresceína).

### 3.3 Diagnóstico diferencial del ojo rojo doloroso

| Diagnóstico               | Dolor | Fotofobia | Secreción          | Tinción fluoresceína  | Visión          | Comentarios                    |
|---------------------------|-------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Erosión corneal           | +++   | ++        | Escasa             | Positiva, superficial | Normal o leve ↓ | Antecedente traumático         |
| Úlcera corneal infecciosa | +++   | +++       | Purulenta          | Positiva, profunda    | ↓↓              | Riesgo de perforación          |
| Conjuntivitis             | +     | +         | Purulenta o acuosa | Negativa              | Normal          | No hay dolor ni fotofobia      |
| Uveítis anterior          | ++    | +++       | Escasa             | Negativa              | ↓               | Pupila miótica, dolor profundo |
| Glaucoma agudo            | +++   | +         | Escasa             | Negativa              | ↓↓              | Midriasis fija, halos          |

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1 En atención primaria

- Examen con fluoresceína:
  - Visualiza la lesión epitelial bajo luz azul cobalto.

- Si hay fuga de humor acuoso → signo de **Seidel positivo**.
- **Eversión palpebral**: buscar cuerpos extraños retenidos.
- **Medición de agudeza visual** (antes de cualquier procedimiento).

## 4.2 En nivel especializado

- **Raspado corneal para Gram y cultivo** (bacterias, hongos, amebas).
  - **Biomicroscopía con lámpara de hendidura**: determina profundidad.
  - **Tonometría**: evitar si hay sospecha de perforación.
  - **Topografía corneal / OCT**: en úlceras profundas o refractarias.
- 

## 4.3 Diagnóstico clínico

Se basa en:

- Antecedente traumático o exposición.
  - Dolor ocular intenso y fotofobia.
  - Lesión que **se tiñe con fluoresceína**.
  - En úlcera: infiltrado estromal y secreción purulenta.
- 

# 5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

## 5.1 Medidas generales iniciales

- **Suspender lentes de contacto**.
- **Analgesia oral o tópica (AINEs o paracetamol)**.
- **Limpieza con suero fisiológico estéril**.
- **Evitar oclusión ocular total** (aumenta riesgo de infección).

- **Prohibido uso de corticoides tópicos sin indicación oftalmológica.**
- 

## 5.2 Manejo de cuerpos extraños

### A. Evaluación inicial

1. Confirmar **localización superficial (corneal o conjuntival)**.
2. **Eversión palpebral** para buscar fragmentos ocultos.
3. Si está **en el centro visual, incrustado profundamente o de metal caliente** → derivar a oftalmología.

### B. Extracción segura en APS

- **Anestesia tópica:** tetracaína 0,5% o proxymetacaína.
  - Retirar con gasa estéril húmeda o hisopo.
  - En caso de cuerpos metálicos superficiales, puede usarse espátula o aguja estéril bajo luz adecuada.
  - Lavar con suero fisiológico.
  - Aplicar **antibiótico tópico profiláctico:** cloranfenicol o ciprofloxacino cada 6 h × 5 días.
  - Control a las 24–48 h.
- 

## 5.3 Tratamiento de erosión corneal simple

- **Lágrimas artificiales sin conservantes** cada 2–3 h.
- **Antibiótico profiláctico:** eritromicina o ciprofloxacino gotas cada 6 h × 5–7 días.
- **Analgesia oral.**
- **Evitar frotarse el ojo.**
- Generalmente sana en 24–48 h.

---

## 5.4 Tratamiento de úlcera corneal infecciosa

### A. Bacteriana

- **Antibiótico tópico intensivo (cada hora las primeras 24 h):**
  - Ciprofloxacino 0,3% o ofloxacino 0,3%.
  - Alternativa: cefazolina 5% + tobramicina 1,3%.
- **Cicloplejía:** ciclopentolato 1% cada 12 h.
- **Evitar oclusión ocular.**
- **Derivar urgente a oftalmología.**

### B. Fúngica

- Sospechar en trauma con material vegetal o uso prolongado de corticoides.
- **Antifúngico tópico:** natamicina 5% o voriconazol 1%.
- **Antifúngico oral (si profundo):** itraconazol 200 mg/día.

### C. Herpética

- **Aciclovir tópico 3% ungüento, 5 veces/día × 10 días.**
- **Aciclovir oral 400 mg cada 8 h** en casos extensos.
- **Nunca usar corticoides** en la fase epitelial activa.

---

## 5.5 Criterios de derivación urgente a oftalmología

- Dolor o fotofobia severos.
- Disminución de visión.
- Lesión central o >2 mm.
- Hipopión o infiltrado profundo.

- Sospecha de infección herpética, fúngica o Acanthamoeba.
- Cuerpo extraño penetrante o metálico caliente.
- Fuga de humor acuoso (signo de Seidel positivo).

---

## 6. Complicaciones y pronóstico

| Cuadro            | Complicaciones                                     | Pronóstico                        |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Erosión simple    | Infección secundaria, erosión recurrente           | Excelente                         |
| Úlcera bacteriana | Cicatriz central, perforación, endoftalmitis       | Variable según tratamiento precoz |
| Úlcera fúngica    | Opacidad corneal, absceso, necesidad de trasplante | Grave                             |
| Cuerpo extraño    | Tatuaje metálico, infección, perforación           | Bueno si extracción precoz        |

---

## 7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

### Perlas clínicas

1. Todo defecto corneal que se tiñe con fluoresceína = erosión o úlcera.
2. Dolor + fotofobia + visión disminuida = derivar urgente.
3. Cuerpo extraño + lente de contacto = sospechar Pseudomonas.
4. Nunca ocluir el ojo ni usar corticoides sin indicación.
5. Anestesiarse solo para el procedimiento, no para uso domiciliario.

6. **Lesión por material vegetal** → pensar en hongo.
  7. **Signo de Seidel positivo = perforación** → urgencia inmediata.
- 

## Errores comunes

- No examinar con fluoresceína.
  - Usar colirios con anestésico de forma repetida.
  - Prescribir corticoides tópicos empíricos.
  - Ocluir el ojo con parche tras erosión.
  - No derivar úlceras centrales o con hipopión.
  - No buscar cuerpo extraño bajo párpado superior.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **úlceras corneal** es una urgencia oftalmológica que puede comprometer la visión permanentemente.
2. **Fluoresceína positiva** = lesión epitelial corneal.
3. **Cuerpo extraño** → **retirar solo si es superficial y seguro**, con profilaxis antibiótica posterior.
4. **Dolor intenso, fotofobia y disminución visual = derivación inmediata.**
5. **Nunca usar corticoides tópicos ni anestésicos prolongados.**
6. **Antibióticos tópicos intensivos cada hora** son el pilar del tratamiento inicial en úlceras bacterianas.
7. **Pronóstico excelente** en erosiones simples, pero variable en úlceras profundas o infecciosas.